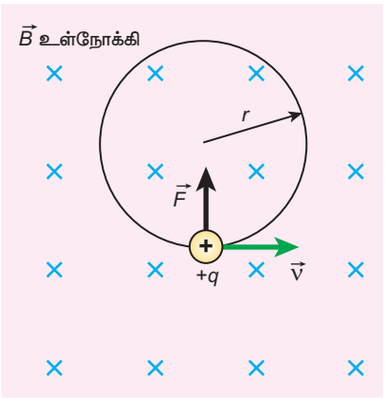
$\vec{F}.\vec{v} = 0 \Rightarrow \vec{F}$ மற்றும் $\vec{v}$ இரண்டும் ஒன்றுக் கொன்று செங்குத்தாகும். எனவே லாரன்ஸ் விசைக்கும், மின்துகளின் திசைவேகத்திற்கும் உள்ள கோணம் 90° ஆகும். லாரன்ஸ் விசையானது திசைவேகத்தின் திசையை மட்டும் மாற்றும். ஆனால் திசைவேகத்தின் எண்மதிப்பை மாற்றாது. முடிவாக லாரன்ஸ் விசை எவ்வித வேலையையும் செய்யவில்லை. மேலும் மின்துகளின் இயக்க ஆற்றலில் எந்த மாற்றத்தையும் நிகழ்த்தவில்லை.

3.10.2 சீரான காந்தப்புலத்திலுள்ள மின்துகளின் இயக்கம்



படம் 3.45 செங்குத்தாகச் செயல்படும் சீரான காந்தப்புலத்தில் உள்ள மின்துகளின் வட்டப்பாதை இயக்கம்.

m நிறையும், q மின்னூட்டமும் கொண்ட மின்துகளொன்று, காந்தப்புலம் $\vec{B}$ க்கு செங்குத்தாக, $\vec{v}$ திசைவேகத்துடன்காந்தப்புலத்தினுள்நுழைகின்றது எனக் கருதுக. துகள் காந்தப்புலத்தினுள் நுழைந்த உடன், அத்துகளின் மீது, காந்தப்புலம் $\vec{B}$ மற்றும் திசைவேகம் $\vec{v}$ இவற்றிற்கு செங்குத்தான திசையில் லாரன்ஸ் விசையானது செயல்படும்.

இதன் பயனாக மின்துகளானது வட்டப்பாதையில் சுற்றிவருகிறது. இது படம் 3.45 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இம்மின்துகளின் மீது செயல்படும் லாரன்ஸ் விசை

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

இங்கு துகளின் மீது லாரன்ஸ் விசை மட்டுமே செயல்படுவதால், இதன்மீது செயல்படும் நிகர விசையின் எண்மதிப்பு

$$\sum_i F_i = F_m = q\upsilon B$$

இந்த லாரன்ஸ் விசை வட்டப்பாதையில் துகள் இயங்கத் தேவைப்படும் மையநோக்கு விசையை அளிக்கிறது. எனவே

$$q\upsilon B = m\frac{\upsilon^2}{r}$$

வட்டப்பாதையின் ஆரம்

$$r = \frac{m\upsilon}{qB} = \frac{p}{qB} \qquad (3.57)$$

இங்கு $p = m\upsilon$ என்பது துகளின் நேர்க்கோட்டு உந்தத்தின் எண்மதிப்பாகும். T என்பது ஒரு முழுவட்டப்பாதையை நிறைவு செய்வதற்கான நேரம் எனக் கொண்டால்

$$T = \frac{2\pi r}{\upsilon} \qquad (3.58)$$

(3.57) ஐ (3.58) இல் பிரதியிடும்போது

$$T = \frac{2\pi m}{qB} \qquad (3.59)$$

சமன்பாடு (3.59) ற்கு **சைக்ளோட்ரான் அலைவு நேரம்** என்று பெயர். அலைவு நேரத்தின் தலைகீழ் மதிப்பு அதிர்வெண் f எனப்படும். அதாவது

$$f = \frac{1}{T}$$

$$f = \frac{qB}{2\pi m} \qquad (3.60)$$

கோண அதிர்வெண் ω வின் அடிப்படையில்

$$\omega = 2\pi f = \frac{q}{m}B \qquad (3.61)$$

சமன்பாடுகள் (3.60) மற்றும் (3.61) ஐ சைக்ளோட்ரான் அதிர்வெண் அல்லது சுழல் அதிர்வெண் என்று அழைக்கலாம்.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 170 23-12-2022 18:07:31